

👍 اختبار في مادة الرياضيات

👍 التمرين الأول (04 نقاط)

- (1) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول المركب z التالية : $z^2 - 8z + 17 = 0$.
- (2) في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس المباشر $(O, \vec{u}, \vec{v})$ نعتبر النقط D, B, A التي لواحقتها على الترتيب $d = -i$ و $b = 4 + i, a = 4 - i$.
- و ليكن R الدوران الذي مركزه النقطة Ω ذات اللاحقة $\omega = 2$ و زاويته $\frac{\pi}{2}$
- (أ) بين أن العبارة المركبة للدوران R من الشكل : $z' = iz + 2 - 2i$.
- (ب) تحقق أن لاحقة النقطة C صورة النقطة B بالدوران R هي $c = 1 + 2i$.
- (ج) بين أن : $\frac{c-d}{c-b} = -i$ ثم أستنتج طبيعة المثلث BCD .
- (د) بين أن النقط C, B, A و D تنتمي الى نفس الدائرة يطلب تعيين مركزها نصف قطرها .
- (هـ) عين (E) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z بحيث يكون ، $|-i - z|^2 - |4 - i - z|^2 = 16$.

👍 التمرين الثاني (05 نقاط)

- في الفضاء المنسوب الى المعلم المتعامد و المتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ نعتبر النقطتين $I(3, -1, 0), A(2, 1, 1)$ و
- (P) مجموعة النقط $M(x, y, z)$ من الفضاء التي تحقق ، $MA^2 - \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MI} = 0$
- (1) (أ) بين أن النقطة A تنتمي الى المجموعة (P) .
- (ب) بين أن المجموعة (P) هي مستو $x - 2y - z + 1 = 0$ معادلة ديكارتية له.
- (2) لتكن (S) سطح كرة مركزها النقطة I وتمر من النقطة A .
- تحقق أن نصف قطر سطح الكرة (S) هو $R = \sqrt{6}$ ثم عين معادلة ديكارتية لسطح الكرة (S)
- (3) ليكن (P') المستوي ذي المعادلة $2x - y + z - 4 = 0$.
- (أ) بين أن (P') يقطع (S) وفق دائرة (C) يطلب تعيين مركزها H ونصف قطرها r .
- (ب) لتكن $B(2; -2; -2)$ نقطة من الفضاء تحقق من أن القطعة $[AB]$ أحد أقطار الدائرة (C) .
- (ج) أكتب معادلة ديكارتية للمستوي (Q) المماس لسطح الكرة (S) في النقطة B .

التمرين الثالث ☺☺ (04 نقاط)

- (1) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي n ، بواقي القسمة الاقليدية للعدد 5^n على العدد 7 .
- (2) عين قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون العدد $19^{6n+3} - 5^{6n+4} + 4n^2 + 1$ قابلا للقسمة على العدد 7 .
- (3) N عدد طبيعي يكتب $1xx0$ في نظام التعداد ذي الأساس 5 . حيث x عدد طبيعي .
(أ) عين قيم العدد الطبيعي x حتى يكون العدد N قابلا للقسمة على 35 .
(ب) أكتب العدد N في النظام العشري .

التمرين الرابع ☺☺ (07 نقاط)

- نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ : $f(x) = x + 3 \ln \left(\frac{x^2 + 2}{3x} \right)$
- نسمي (C_f) المنحني الممثل لها في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
- I. (1) أحسب نهايتي الدالة f عند 0 وعند $+\infty$.
- (2) بين أنه من أجل كل عدد موجب تماما x ، $f'(x) = \frac{(x-1)(x^2 + 4x + 6)}{x(x^2 + 2)}$ ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f
- (3) شكل جدول تغيرات الدالة f .
- (4) أدرس الوضع النسبي للمنحني (C_f) بالنسبة الى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = x$.
- (5) أحسب $f(4)$ ثم أرسم (Δ) و (C_f) .
- II. نعتبر المتتالية العددية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة بـ : $u_0 = \frac{3}{2}$ و من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = f(u_n)$.
- (1) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $1 < u_n < 2$.
 - (2) أدرس رتبة المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ثم استنتج أنها متقاربة .
 - (3) عين نهاية المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

بالتوفيق و النجاح ☺ في البكالوريا ☺ جوان 2015 ✨ أستاذ المادة

التمرين الأول (05 نقاط)

(1) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول المركب z التالية :

$$(z^2 + 2z + 4)(z^2 - 2\sqrt{3}z + 4) = 0$$

(2) في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس المباشر $(O, \vec{u}, \vec{v})$ نعتبر النقط A, B, C و D التي

لواحقها على الترتيب $z_A = \sqrt{3} + i, z_B = \overline{z_A}, z_C = -1 - i\sqrt{3}, z_D = \overline{z_C}$ و

(أ) أكتب الأعداد المركبة z_A, z_B, z_C, z_D على الشكل الأسّي .
(ب) بين أن النقط A, B, C و D تنتمي الى نفس الدائرة (C) يطلب تعيين عناصرها .

(ج) بين أن : $\frac{z_D - z_B}{z_A - z_C} = i$ ثم عين قياسا للزاوية الموجهة $(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{BD})$.

ماذا تستنتج بالنسبة للمستقيمين (AC) و (BD) ؟

(3) نعتبر العدد المركب z_n الذي طويلته $\frac{1}{2^n}$ و عمدة له ، حيث n عدد طبيعي .

ونعرف العدد المركب L_n بـ : $L_n = z_D \times z_n$.

(أ) أكتب كلا من العددين L_1, L_0 على الشكل الجبري .

(ب) لتكن (u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ : $u_n = |L_n|$ من أجل كل عدد طبيعي n .

▪ بين أن المتتالية (u_n) هندسية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول .
▪ لتكن النقط $M_0, M_1, M_2, \dots, M_n$ صور الأعداد المركبة $L_0, L_1, L_2, \dots, L_n$ على الترتيب .

أحسب بدلالة n المجموع ، $S_n = \|\overrightarrow{OM_0}\| + \|\overrightarrow{OM_1}\| + \dots + \|\overrightarrow{OM_n}\|$ ثم أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$

التمرين الثاني (04 نقاط)

الفضاء منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ نعتبر النقط $A(1;2;3), B(0;1;4), C(-1;-3;2)$ و

$D(4;-2;5)$ و الشعاع $\vec{n} = 2\vec{i} + a\vec{j} + b\vec{k}$ حيث a, b عدنان حقيقيان .

1. (أ) بين أن النقط A, B, C تعين مستويا ABC .

(ب) عين العددين الحقيقيين a, b بحيث يكون الشعاع $\vec{n}$ ناظميا للمستوي ABC ثم عين معادلة ديكرتية للمستوي ABC .

2. ليكن المستقيم Δ ذي التمثيل الوسيطى :
$$\begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = -1 + t; \quad t \in \mathbb{R} \\ z = 4 - t \end{cases}$$

(أ) بين أن النقطة D تنتمي إلى المستقيم Δ وأن المستقيم Δ عمودي على المستوي ABC .

(ب) عين إحداثيات النقطة H المسقط العمودي للنقطة D على المستوي ABC .

(ج) أحسب المسافة بين النقطة D والمستوي ABC .

(د) بين أن النقطة H هي مركز ثقل المثلث ABC .

3. أدرس تقاطع المستقيم Δ مع المستوي $O, \vec{i}, \vec{j}$.

التمرين الثالث (04 نقاط)

- (1) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية للعدد 2^n على العدد 5.
- (2) عين باقي القسمة الاقليدية للعدد $(2017^{4n+3} - 2 \times 2016^{8n} + 2014^{2n+1})$ على العدد 5 حيث n عدد طبيعي.
- (3) بين أن العدد 131 أولي .

$$(4) \begin{cases} 3m + 7d = 2^n - 48 \\ ab = 5m \end{cases} \text{ عين الأعداد الطبيعية } n \text{ التي تحقق :}$$

حيث ، $d = PGCD(a, b)$ و $m = PPCM(a, b)$.

- (5) عين قيم n بحيث يكون ، $7 < n < 15$ ثم استنتج الثنائيات $(a; b)$.

التمرين الرابع (07 نقاط)

- نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجموعة $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = (1 - 2x)e^{2x}$
- نسمي (C_f) المنحني الممثل لها في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$. (وحدة الطول $2cm$)
- I. (1) أحسب نهايتي الدالة f عند $-\infty$ وعند $+\infty$.
 - (2) أحسب عبارة $f'(x)$ من أجل كل عدد حقيقي x ، ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f .
 - (3) شكل جدول تغيرات الدالة f .
 - (4) حل المعادلة $f(x) = 0$ ثم استنتج نقاط تقاطع (C_f) مع محور الفواصل.
 - (5) أحسب $f(1)$ ثم أرسم (C_f) .
 - (6) ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد و إشارة حلول المعادلة ذات المجهول الحقيقي x التالية :
 $(E): f(x) = f(m)$
 - (7) أ) عين العددين الحقيقيين a, b بحيث تكون الدالة F المعرفة بـ : $F(x) = (ax + b)e^{2x}$ دالة أصلية للدالة f على $\mathbb{R}$.
 - ب) أحسب بـ cm^2 و بدلالة λ المساحة $S(\lambda)$ للحيز المستوي المحدد بالمنحني (C_f) و المستقيمت التي معادلاتها : $x = \frac{1}{2}, y = 0$ و $x = \lambda$ حيث $\lambda < \frac{1}{2}$ ثم أحسب $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} S(\lambda)$.
 - II. نسمي $f^{(1)} = f', f^{(2)} = f'', f^{(3)} = f''', \dots, f^{(n)}$ المشتقات المتتالية للدالة f .
 - (1) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n ، $f^{(n)}(x) = 2^n(1 - n - 2x)e^{2x}$.
 - (2) من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n المنحني $(C_{f^{(n)}})$ الممثل للدالة $f^{(n)}$ حيث $f^{(n)}$ الدالة المشتقة من الرتبة n للدالة f يقبل مماسا يوازي حامل محور الفواصل في النقطة $M_n(x_n; y_n)$.
 - أ) أحسب بدلالة n كلا من x_n و y_n .
 - ب) بين أن المتتالية (x_n) حسابية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول . أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$.
 - ج) بين أن المتتالية (y_n) هندسية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول . أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n$.

بالتوفيق و النجاح في البكالوريا ☺☺ جوان 2015 أستاذ المادة

👉 تصحيح الموضوع التجريبي الأول لل بكالوريا 2015 – الشعبة : رياضيات

العلامة	التصحيح
	التمرين الأول :
	(1) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول المركب z التالية : $z^2 - 8z + 17 = 0$
0.5 + 2 × 0.25	• حل المعادلة : $z^2 - 8z + 17 = 0$ - حساب المميز $\Delta = (-8)^2 - 4(1) \times (17) = -4$ أي $\Delta = (2i)^2$ - المعادلة تقبل حلين هما : $z_2 = \frac{8+2i}{2} = 4+i , \quad z_1 = \frac{8-2i}{2} = 4-i$ - مجموعة الحلول: $S = \{4-i; 4+i\}$
	(2) في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس المباشر $(O, \vec{u}, \vec{v})$ نعتبر النقط D, B, A التي لواحقها على الترتيب $a = 4-i, b = 4+i, d = -i$. و ليكن R الدوران الذي مركزه النقطة Ω ذات اللاحقة $\omega = 2$ و زاويته $\frac{\pi}{2}$ (أ) بين أن العبارة المركبة للدوران R من الشكل : $z' = iz + 2 - 2i$.
0.75	• تبيان أن العبارة المركبة للدوران R من الشكل : $z' = iz + 2 - 2i$ - العبارة المركبة للدوران R من الشكل : $z' - \omega = e^{i\frac{\pi}{2}}(z - \omega)$ أي $z' - 2 = i(z - 2)$ ومنه $z' = i(z - 2) + 2 = iz + 2 - 2i$ إذن $z' = iz + 2 - 2i$
	(ب) تحقق أن لاحقة النقطة C صورة النقطة B بالدوران R هي $c = 1 + 2i$
0.25	• التحقق أن لاحقة النقطة C صورة النقطة B بالدوران R هي $c = 1 + 2i$ • لدينا : $R(B) = C$ يعني $c = i \times b + 2 - 2i = i(4+i) + 2 - 2i = 4i - 1 + 2 - 2i = 1 + 2i$ $c = 1 + 2i$
	(ج) بين أن : $\frac{c-d}{c-b} = -i$ ثم أستنتج طبيعة المثلث BCD .
0.5	• تبيان أن $\frac{c-d}{c-b} = -i$ - لدينا : $\frac{c-d}{c-b} = \frac{1+2i-(-i)}{1+2i-(4+i)} = \frac{1+3i}{-3+i} = \frac{(1+3i)(-3-i)}{(-3+i)(-3-i)}$ ومنّه $\frac{c-d}{c-b} = \frac{-3-i-9i+3}{9+1} = \frac{-10i}{10} = -i$

0.25 + 0.25	• استنتاج طبيعة المثلث BCD : - لدينا : $\left \frac{c-d}{c-b} \right = -i = 1$ ولدينا $\arg\left(\frac{c-d}{c-b}\right) = \arg(-i) = -\frac{\pi}{2}$ - يعني $\frac{DC}{BC} = 1$ أي $DC = BC$ و $(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{DC}) = -\frac{\pi}{2}$ أي $\overrightarrow{BC} \perp \overrightarrow{DC}$ إذن المثلث BCD قائم في C ومتساوي الساقين
	(د) بين أن النقط A, B, C و D تنتمي الى نفس الدائرة يطلب تعيين مركزها نصف قطرها
0.5 0.5	• تبيان أن النقط A, B, C و D تنتمي الى نفس الدائرة : المثلث BCD قائم في C وبالتالي النقط D, C, B تنتمي الى دائرة مركزها منتصف الوتر أي Ω. ولدينا : $\Omega A = z_A - z_\Omega = 4 - i - 2 = 2 - i$ $\Omega A = \sqrt{5}$ إذن : $\Omega A = \Omega B = \Omega C = \Omega D = \sqrt{5}$ ومنه النقط A, B, C و D تنتمي الى نفس الدائرة مركزها $\Omega(2;0)$ ونصف قطرها $R = \sqrt{5}$.
	(ه) عين مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z بحيث يكون ، $-i - z ^2 - 4 - i - z ^2 = 16$
01	• تعيين مجموعة النقط (E) من المستوي والتي تحقق : $-i - z ^2 - 4 - i - z ^2 = 16$: $MD^2 - MA^2 = 16$ يعني $-i - z ^2 - 4 - i - z ^2 = 16$ ولتكن النقطة I منتصف القطعة $[DA]$ إذن لدينا : $(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{ID})^2 - (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA})^2 = 16$ أي $\overrightarrow{MI}^2 + 2\overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{ID} + \overrightarrow{ID}^2 - \overrightarrow{MI}^2 - 2\overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{IA} - \overrightarrow{IA}^2 = 16$ ومنه $2\overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{ID} - 2\overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{IA} = 16$ لأن $\overrightarrow{ID} = \overrightarrow{IA}$ (I منتصف القطعة $[DA]$) وبالتالي : $2\overrightarrow{MI} \cdot (\overrightarrow{ID} - \overrightarrow{IA}) = 16$ أي $2\overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{AD} = 16$ إذن : $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{DA} = 8$ لتكن H المسقط العمودي للنقطة M على (DA) حيث $\overrightarrow{IH} \cdot \overrightarrow{DA} = 8$ أي $\overrightarrow{IH} \times \overrightarrow{DA} = 8$ - ولدينا : $DA = z_A - z_D = 4 - i + i = 4 = 4$ وبالتالي $IH = 2$ - وبالتالي H منطبقة على النقطة A. إذن $\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{DA} = 8$ يعني $(\overrightarrow{IH} + \overrightarrow{HM}) \cdot \overrightarrow{DA} = 8$ ومنه $\overrightarrow{IH} \cdot \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{HM} \cdot \overrightarrow{DA} = 8$ أي $8 + \overrightarrow{HM} \cdot \overrightarrow{DA} = 8$ وبالتالي $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{DA} = 0$ (لأن $H = A$) المجموعة (E) هي المستقيم العمودي على (DA) و المار من A أي

	$(E) = (AB)$ أوبطريقة أخرى : $ -i - x - iy ^2 - 4 - i - x - iy ^2 = 16$ يعني $ -i - z ^2 - 4 - i - z ^2 = 16$ ومنه : $ -x + i(-1 - y) ^2 - 4 - x + (-1 - y) ^2 = 16$ أي $(-x)^2 + (-1 - y)^2 - (4 - x)^2 - (-1 - y)^2 = 16$ ومنه $x^2 - 16 + 8x - x^2 = 16$ ومنه : $8x = 32$ وبالتالي : $x = 4$ المجموعة (E) هي المستقيم ذي المعادلة $x = 4$ العمودي على $(x'x)$ والمار من النقطة A
	التمرين الثاني :
	في الفضاء المنسوب الى المعلم المتعامد و المتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ نعتبر النقطتين $I(3, -1, 0), A(2, 1, 1)$ و مجموعة النقط $M(x, y, z)$ من الفضاء التي تحقق، $MA^2 - \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MI} = 0$
	(1) أ) بين أن النقطة A تنتمي الى المجموعة (P) .
0.5	• تبين أن النقطة A تنتمي الى المجموعة (P) : - لدينا : $AA^2 - \overrightarrow{AA} \cdot \overrightarrow{AI} = 0$ ومنه $A \in (P)$
	(ب) بين أن المجموعة (P) هي مستو $x - 2y - z + 1 = 0$ معادلة ديكارتية له.
0.5	• تبين أن المجموعة (P) هي مستو $x - 2y - z + 1 = 0$ معادلة ديكارتية له: - لدينا : $MA^2 - \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MI} = 0$ يعني $\overrightarrow{MA}^2 - \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MI} = 0$ ومنه $\overrightarrow{MA} \cdot (\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MI}) = 0$ أي $\overrightarrow{MA} \cdot (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{IM}) = 0$ وبالتالي $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{IA} = 0$ أي $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AI} = 0$ المجموعة (P) هي مستو $\overrightarrow{IA}$ شعاع ناظمي له و يمر من النقطة A - تعيين معادلة ديكارتية للمستوي (P) : لدينا : $\overrightarrow{AI}(1; -2; -1)$ معادلة (P) من الشكل $x - 2y - z + d = 0$ - تعيين قيمة d : نعوض بإحداثيات النقطة A نجد : $2 - 2(1) - 1 + d = 0$ ومنه $d = 1$ أي معادلة (P) هي $x - 2y - z + 1 = 0$

	(2) لتكن (S) سطح كرة مركزها النقطة I وتمر من النقطة A. تحقق أن نصف قطر سطح الكرة (S) هو $R = \sqrt{6}$ ثم عين معادلة ديكارتية لسطح الكرة (S).
0.5	التحقق أن نصف قطر (S) هو $R = \sqrt{6}$: - لدينا : $R = AI = \sqrt{(1)^2 + (-2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{6}$. - تعيين معادلة ديكارتية لسطح الكرة (S) : $(x-3)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 6$
0.5	
	(3) ليكن (P') المستوي ذي المعادلة $2x - y + z - 4 = 0$. أ) بين أن (P') يقطع (S) وفق دائرة (C) يطلب تعيين مركزها H ونصف قطرها r.
0.25	تبين أن (P') قطع (S) وفق دائرة (C) : - لدينا : $d(I, (P')) = \frac{ 2(3) - (-1) + 0 - 4 }{\sqrt{(2)^2 + (-1)^2 + (1)^2}} = \frac{ 3 }{\sqrt{6}} = \frac{3\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}}{2}$ أي لدينا : $d(I, (P')) < R$ ومنه (P') قطع (S) وفق دائرة (C)
	تعيين مركز الدائرة (C) ونصف قطرها : - تمثيل وسيطي للمستقيم (Δ) المار من I مركز سطح الكرة (S) والعمودي على (P') : $(\Delta): \begin{cases} x = 2t + 3 \\ y = -t - 1; (t \in \mathbb{R}) \\ z = t \end{cases}$ تعيين H نقطة تقاطع المستقيم (Δ) مع المستوي (P') : $\begin{cases} x = 2t + 3 \\ y = -t - 1 \\ z = t \\ 2x - y + z - 4 = 0 \end{cases}$ نحل لجملة : إذن : $6t + 3 = 0$ ومنه $2(2t + 3) - (-t - 1) + t - 4 = 0$
0.75	

$$H\left(2; -\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}\right) \text{ أي } \begin{cases} x=2 \\ y=-\frac{1}{2} \\ z=-\frac{1}{2} \end{cases} \text{ وبالتالي } t = -\frac{1}{2} \text{ وبالتالي } y = -\frac{1}{2} \text{ و بالتالي } z = -\frac{1}{2}$$

$$r = \frac{3\sqrt{2}}{2} \quad r = \sqrt{R^2 - d^2(I, (P'))} = \sqrt{6 - \frac{6}{4}} : (C) \text{ حساب نصف قطر دائرة التقاطع}$$

ب) لتكن $B(2; -2; -2)$ نقطة من الفضاء تحقق من أن القطعة $[AB]$ أحد أقطار الدائرة (C)

0.5

• التحقق من أن القطعة $[AB]$ أحد أقطار الدائرة (C) :

$$AB = \sqrt{(2-2)^2 + (-2-1)^2 + (-2-1)^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} = 2r \quad \text{لدينا :}$$

وبالتالي $[AB]$ أحد أقطار الدائرة (C)

ج) أكتب معادلة ديكرتية للمستوي (Q) المماس لسطح الكرة (S) في النقطة B .

0.5

• كتابة معادلة ديكرتية للمستوي (Q) :

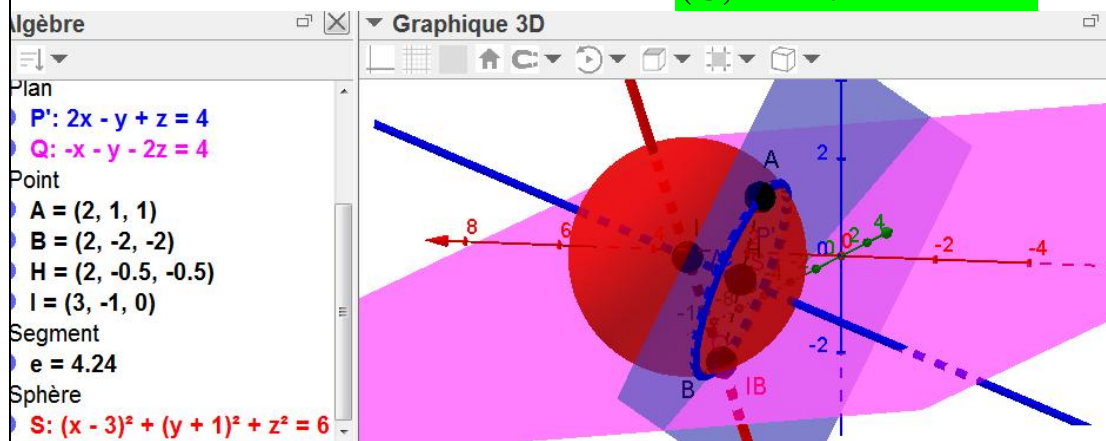
- $\vec{IB}(-1; -1; -2)$ شعاع ناظمي للمستوي (Q) .

- معادلة (Q) من الشكل $-x - y - 2z + d = 0$

- لتعيين قيمة d نعوض بإحداثيات النقطة B نجد : $-(2) - (-2) - 2(-2) + d = 0$

$$d = -4$$

$$\text{إذن : } (Q) : -x - y - 2z - 4 = 0$$



التمرين الثالث :

1) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي n ، بواقي القسمة الاقليدية للعدد 5^n على العدد 7.

0.75

• دراسة بواقي القسمة الاقليدية للعدد 5^n على العدد 7 :

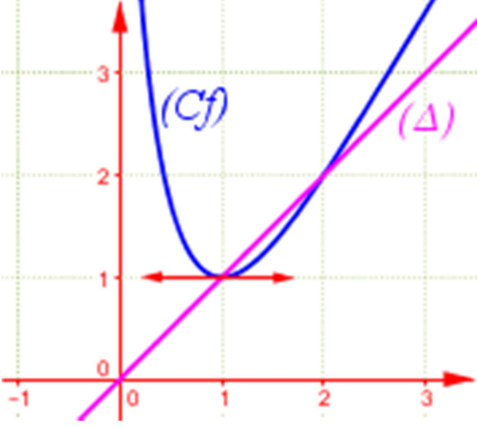
- لدينا :

$$5^5 \equiv 3[7] \quad 5^4 \equiv 2[7] \quad 5^3 \equiv 6[7] \quad 5^2 \equiv 4[7] \quad 5^1 \equiv 5[7] \quad 5^0 \equiv 1[7] \\ 5^6 \equiv 1[7]$$

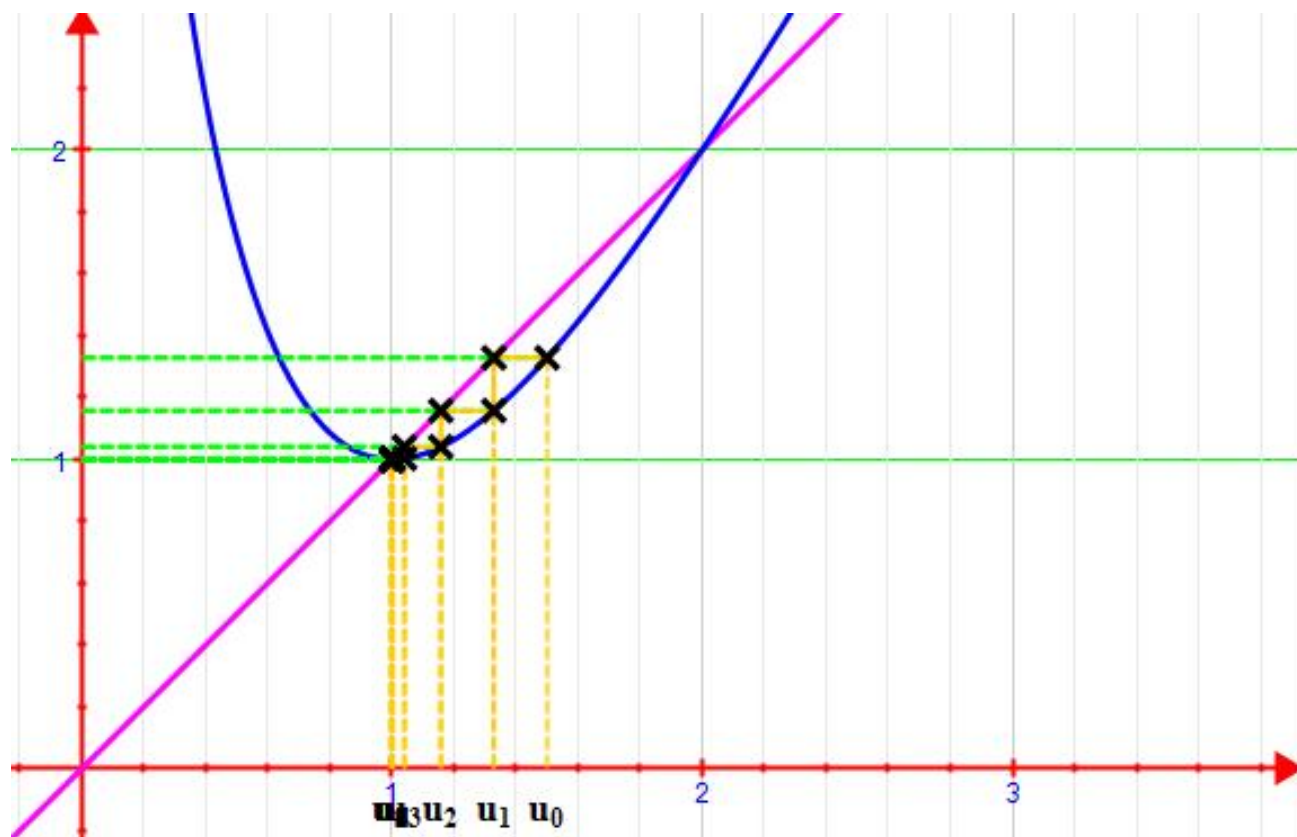
0.75	- بواقي القسمة الاقليدية للعدد 5^n على العدد 7 تشكل متتالية دورية دورها $p = 6$ - من أجل كل عدد طبيعي k لدينا : <table><tr><td>n</td><td>$6k$</td><td>$6k + 1$</td><td>$6k + 2$</td><td>$6k + 3$</td><td>$6k + 4$</td><td>$6k + 5$</td></tr><tr><td>$5^n \equiv \dots [7]$</td><td>1</td><td>5</td><td>4</td><td>6</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>	n	$6k$	$6k + 1$	$6k + 2$	$6k + 3$	$6k + 4$	$6k + 5$	$5^n \equiv \dots [7]$	1	5	4	6	2	3		
	n	$6k$	$6k + 1$	$6k + 2$	$6k + 3$	$6k + 4$	$6k + 5$										
	$5^n \equiv \dots [7]$	1	5	4	6	2	3										
(2) عين قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون العدد $19^{6n+3} - 5^{6n+4} + 4n^2 + 1$ قابلاً للقسمة على العدد 7																	
01	• تعيين قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون : $19^{6n+3} - 5^{6n+4} + 4n^2 + 1 \equiv 0[7]$: - لدينا : $19 \equiv 5[7]$ ومنه $19^{6n+3} \equiv 5^{6n+3}[7]$ أي $19^{6n+3} \equiv 6[7]$ - ولدينا : $5^{6n+4} \equiv 2[7]$ - إذن : $19^{6n+3} - 5^{6n+4} + 4n^2 + 1 \equiv 0[7]$ يكافئ $6 - 2 + 4n^2 + 1 \equiv 0[7]$ أي $4n^2 + 5 \equiv 0[7]$ ومنه : $4n^2 \equiv -5[7]$ إذن $4n^2 \equiv 2[7]$ وبالتالي : $n^2 \equiv 4[7]$ <table><tr><td>$n \equiv \dots [7]$</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>$n^2 \equiv \dots [7]$</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>4</td><td>1</td></tr></table> - ومنه : $n^2 \equiv 4[7]$ يعني $n \equiv 2[7]$ أو $n \equiv 5[7]$ أي $n = 7\alpha + 2$ أو $n = 7\alpha + 5$ مع $\alpha \in \mathbb{N}$ (3) N عدد طبيعي يكتب $1xx0$ في نظام التعداد ذي الأساس 5. حيث x عدد طبيعي . (أ) عين قيم العدد الطبيعي x حتى يكون العدد N قابلاً للقسمة على 35.	$n \equiv \dots [7]$	0	1	2	3	4	5	6	$n^2 \equiv \dots [7]$	0	1	4	2	1	4	1
	$n \equiv \dots [7]$	0	1	2	3	4	5	6									
	$n^2 \equiv \dots [7]$	0	1	4	2	1	4	1									
01	• تعيين قيم العدد الطبيعي x حتى يكون العدد N قابلاً للقسمة على 35 : - لدينا : $N = 1 \times 5^3 + x \times 5^2 + x \times 5^1 + 0 \times 5^0 = 125 + 30x$ مع $x < 5$ وبالتالي N يقبل القسمة على 35 يعني $N \equiv 0[35]$ أي أن $N \equiv 0[7]$ لأن $N \equiv 0[5]$ و 5 أولي مع 7 وبالتالي $N \equiv 0[7]$ يعني $125 + 30x \equiv 0[7]$ ومنه : $6 + 2x \equiv 0[7]$ يعني $2x \equiv -6[7]$ أي $2x \equiv 1[7]$ وبالتالي : $x \equiv 4[7]$ أي $x = 7k + 4$ مع $x < 5$ إذن من أجل $k = 0$ نجد $x = 4$																
		(ب) أكتب العدد N في النظام العشري .															
	0.5	• كتابة العدد N في النظام العشري : $N = 125 + 30(4) = 245$ $N = 245$															
	👉 <u>التمرين الرابع :</u>																
	نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ : $f(x) = x + 3 \ln\left(\frac{x^2 + 2}{3x}\right)$ نسمي (C_f) المنحني الممثل لها في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$.																

	I. 1) أحسب نهايتي الدالة f عند 0 وعند $+\infty$.
0.25 + 0.25	- حساب نهايتي الدالة f : $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{x^2 + 2}{3x} \right) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \left(\frac{x^2 + 2}{3x} \right) = +\infty \end{cases} \quad \text{لأن} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x + 3 \ln \left(\frac{x^2 + 2}{3x} \right) \right) = +\infty$ $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + 2}{3x} \right) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{x^2 + 2}{3x} \right) = +\infty \end{cases} \quad \text{لأن} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x + 3 \ln \left(\frac{x^2 + 2}{3x} \right) \right) = +\infty$
	2) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي موجب تماما x، $f'(x) = \frac{(x-1)(x^2+4x+6)}{x(x^2+2)}$ ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f
0.75	حساب $f'(x)$: $f'(x) = 1 + 3 \times \frac{2x(3x) - 3(x^2 + 2)}{(3x)^2} = 1 + 3 \times \frac{6x^2 - 3x^2 - 6}{9x^2} \times \frac{3x}{x^2 + 2}$ $f'(x) = 1 + \frac{6x^2 - 3x^2 - 6}{9x^2} \times \frac{9x}{x^2 + 2} = 1 + \frac{3x^2 - 6}{x(x^2 + 2)} = \frac{x^3 + 3x^2 + 2x - 6}{x(x^2 + 2)}$ وبالتالي : $f'(x) = \frac{(x-1)(x^2+4x+6)}{x(x^2+2)}$ من أجل كل عدد حقيقي موجب تماما x
0.5	استنتاج اتجاه تغير الدالة f : $\frac{(x-1)(x^2+4x+6)}{x(x^2+2)} = 0 \quad \text{يعني} \quad f'(x) = 0$ ومنه $x-1=0$ أو $x^2+4x+6=0$ (ليس لها حل لأن $\Delta = 16 - 24 = -8 < 0$) مع $x \in]0; +\infty[$ ومنه $x=1$ إشارة $f'(x)$ من إشارة $(x-1)(x^2+4x+6)$ لأن $x(x^2+2) > 0$

		<table><tr><td>x</td><td>0</td><td>1</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$x-1$</td><td></td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr><tr><td>x^2+4x+6</td><td></td><td>+</td><td></td><td>+</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td></td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr></table> - الدالة f متناقصة على المجال $]0;1]$ و متزايدة على المجال $[1;+\infty[$.	x	0	1	$+\infty$	$x-1$		-	0	+	x^2+4x+6		+		+	$f'(x)$		-	0	+			
x	0	1	$+\infty$																					
$x-1$		-	0	+																				
x^2+4x+6		+		+																				
$f'(x)$		-	0	+																				
		(3) شكل جدول تغيرات الدالة f .																						
0.5		• جدول تغيرات الدالة f: <table><tr><td>x</td><td>0</td><td>1</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td></td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td></td><td>$+\infty$</td><td>$\searrow$</td><td>1</td><td>$\nearrow$</td><td>$+\infty$</td></tr></table>	x	0	1	$+\infty$	$f'(x)$		-	0	+	$f(x)$		$+\infty$	$\searrow$	1	$\nearrow$	$+\infty$						
x	0	1	$+\infty$																					
$f'(x)$		-	0	+																				
$f(x)$		$+\infty$	$\searrow$	1	$\nearrow$	$+\infty$																		
		(4) أدرس الوضع النسبي للمنحني (C_f) بالنسبة الى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=x$.																						
01		• دراسة الوضع النسبي للمنحني (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=x$: - ندرس إشارة الفرق $f(x)-y$ - لدينا: $f(x)-y = x + 3\ln\left(\frac{x^2+2}{3x}\right) - x = 3\ln\left(\frac{x^2+2}{3x}\right)$ - $3\ln\left(\frac{x^2+2}{3x}\right) = 0$ يعني $f(x)-y=0$ ومنه $\ln\left(\frac{x^2+2}{3x}\right) = 0$ أي $\frac{x^2+2}{3x} = 1$ - وبالتالي $x^2+2=3x$ إذن: $x^2-3x+2=0$ - حساب المميز: $\Delta = (-3)^2 - 4(1)(2) = 9 - 8 = 1$ المعادلة تقبل حلين متمايزين هما: $x_1 = \frac{3+1}{2} = 2$ ، $x_1 = \frac{3-1}{2} = 1$ <table><tr><td>x</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)-y$</td><td></td><td>+</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr><tr><td></td><td></td><td>(C_f) يقع فوق (Δ)</td><td>(C_f) يقع تحت (Δ)</td><td>(C_f) يقع فوق (Δ)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>(Δ) يقطع (C_f)</td><td>(Δ) يقطع (C_f)</td><td></td></tr></table>	x	0	1	2	$+\infty$	$f(x)-y$		+	0	-	0	+			(C_f) يقع فوق (Δ)	(C_f) يقع تحت (Δ)	(C_f) يقع فوق (Δ)			(Δ) يقطع (C_f)	(Δ) يقطع (C_f)	
x	0	1	2	$+\infty$																				
$f(x)-y$		+	0	-	0	+																		
		(C_f) يقع فوق (Δ)	(C_f) يقع تحت (Δ)	(C_f) يقع فوق (Δ)																				
		(Δ) يقطع (C_f)	(Δ) يقطع (C_f)																					
		(5) أحسب $f(4)$ ثم أرسم (Δ) و (C_f) .																						
		• حساب $f(4)$:																						

0.25 01	$f(4) = 4 + 3 \ln \left(\frac{16+2}{3 \times 4} \right) = 4 + 3 \ln \frac{18}{12} = 5.22$ • الرسم : 
	II. نعتبر المتتالية العددية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة بـ : $u_0 = \frac{3}{2}$ و من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = f(u_n)$ (1) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $1 < u_n < 2$.
0.75	• البرهان بالتراجع على أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $1 < u_n < 2$: - نسمي $P(n)$ هذه الخاصية . 1- من أجل $n = 0$ لدينا : $u_0 = \frac{3}{2}$ إذن $1 < u_0 < 2$ ومنه $P(0)$ صحيحة . 2- نفرض صحة $P(n)$ أي نفرض أن $1 < u_n < 2$. ونبرهن على صحة $P(n+1)$ أي نبرهن أن $1 < u_{n+1} < 2$ لدينا : $1 < u_n < 2$ ومنه $f(1) < f(u_n) < f(2)$ لان الدالة f متزايدة تماما على المجال $]1; 2[$ - ومنه $1 < u_{n+1} < 2$ لان $u_{n+1} = f(u_n)$ ، $f(1) = 1$ و $f(2) = 2$ أي $P(n+1)$ صحيحة . - حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع فإن $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n . من أجل كل عدد طبيعي n ، $1 < u_n < 2$
	(2) أدرس رتبة المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ثم استنتج أنها متقاربة .
0.5	• دراسة رتبة المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ أي دراسة تغيرات المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$: - ندرس إشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$ لدينا : $u_{n+1} - u_n = u_n + 3 \ln \left(\frac{u_n^2 + 2}{3u_n} \right) - u_n = 3 \ln \left(\frac{u_n^2 + 2}{3u_n} \right)$ - بما أن $u_n \in]1; 2[$ فإن $3 \ln \left(\frac{u_n^2 + 2}{3u_n} \right) < 0$ من أجل $x \in]1; 2[$ فإن $f(x) - x < 0$ (السؤال (4))

	وبالتالي $u_{n+1} - u_n < 0$ ومنه المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متناقصة تماما .
0.5	- استنتاج أن المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متقاربة : - المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ محدودة من الأسفل بالعدد 1 وهي متناقصة تماما فهي متقاربة وتتقارب من العدد 1 .
	(3) عين نهاية المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
0.25	تعيين نهاية المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$:
	$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$



بالتوفيق و النجاح ☺ في البكالوريا 2015 ©

العلامة	التصحيح
05 نقاط	التمرين الأول ☺☺☺
	1) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول المركب z التالية : $(z^2 + 2z + 4)(z^2 - 2\sqrt{3}z + 4) = 0$
0.5	■ حل المعادلة $(z^2 + 2z + 4)(z^2 - 2\sqrt{3}z + 4) = 0$: $z^2 + 2z + 4 = 0$ أو $z^2 - 2\sqrt{3}z + 4 = 0$ يكافئ $(z^2 + 2z + 4)(z^2 - 2\sqrt{3}z + 4) = 0$ ■ حل المعادلة : $z^2 - 2\sqrt{3}z + 4 = 0$ حساب المميز : $\Delta = (-2\sqrt{3})^2 - 4(1)(4) = 12 - 16 = -4 = (2i)^2$ المعادلة تقبل حلين هما : $z_2 = \bar{z}_1 = \sqrt{3} + i, z_1 = \frac{2\sqrt{3} - 2i}{2} = \sqrt{3} - i$
0.5	■ حل المعادلة $z^2 + 2z + 4 = 0$ حساب المميز : $\Delta = (2)^2 - 4(1)(4) = 4 - 16 = -12 = (2\sqrt{3}i)^2$ المعادلة تقبل حلين هما : $z'' = \bar{z}' = -1 + i\sqrt{3}, z' = \frac{-2 - 2i\sqrt{3}}{2} = -1 - i\sqrt{3}$
	■ مجموعة حلول المعادلة $(z^2 + 2z + 4)(z^2 - 2\sqrt{3}z + 4) = 0$: $S = \{\sqrt{3} - i, \sqrt{3} + i, -1 - i\sqrt{3}, -1 + i\sqrt{3}\}$
	2) في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس المباشر $(O, \vec{u}, \vec{v})$ نعتبر النقط A, B, C و D التي لواحقها على الترتيب $z_A = \sqrt{3} + i, z_B = \bar{z}_A, z_C = -1 - i\sqrt{3}$ و $z_D = \bar{z}_C$ أ) أكتب الأعداد المركبة z_C, z_B, z_A و z_D على الشكل الأسّي
0.5	■ كتابة الأعداد z_C, z_B, z_A و z_D على الشكل الأسّي: لدينا : $z_A = \sqrt{3} + i$ حساب الطويلة : $z_A = \sqrt{3} + i = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2$ تعيين عمدة للعدد z_A : نضع $\theta = \arg(z_A)$ لدينا : $\begin{cases} \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin \theta = \frac{1}{2} \end{cases}$ ومنه $\theta \equiv \frac{\pi}{6} [2\pi]$ أي $z_A = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$ ولدينا : $z_B = \bar{z}_A = 2e^{-i\frac{\pi}{6}}$ ■ $z_C = -1 - i\sqrt{3}$ حساب الطويلة : $z_C = -1 - i\sqrt{3} = \sqrt{(-1)^2 + (-\sqrt{3})^2} = 2$

0.5	تعيين عمدة للعدد z_C : نضع : $\theta' = \arg(z_C)$ لدينا : $\begin{cases} \cos \theta' = -\frac{1}{2} \\ \sin \theta' = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$ ومنه $\theta \equiv \frac{4\pi}{3} [2\pi]$ إذن $z_C = 2e^{i\frac{4\pi}{3}}$ ولدينا : $z_D = \overline{z_C} = 2e^{-i\frac{4\pi}{3}}$
	(ب) بين أن النقط C, B, A و D تنتمي الى نفس الدائرة (C) يطلب تعيين عناصرها .
0.25	تبيان أن النقط C, B, A و D تنتمي الى نفس الدائرة (C) : لدينا : $OA = OB = OC = OD = 2$ أي $z_A = z_B = z_C = z_D = 2$ ومنه النقط C, B, A و D تنتمي الى نفس الدائرة (C) ذات المركز O ونصف قطرها $r = 2$
	(ج) بين أن : $\frac{z_D - z_B}{z_A - z_C} = i$ ثم عين قياسا للزاوية الموجهة $(\overline{CA}, \overline{BD})$.
0.5	تبيان أن $\frac{z_D - z_B}{z_A - z_C} = i$ ثم تعيين قياسا للزاوية الموجهة $(\overline{CA}, \overline{BD})$: لدينا : $\frac{z_D - z_B}{z_A - z_C} = \frac{-1 + i\sqrt{3} - \sqrt{3} + i}{\sqrt{3} + i + 1 + i\sqrt{3}} = \frac{-1 - \sqrt{3} + i(1 + \sqrt{3})}{1 + \sqrt{3} + i(1 + \sqrt{3})} = \frac{i^2(1 + \sqrt{3}) + i(1 + \sqrt{3})}{1 + \sqrt{3} + i(1 + \sqrt{3})}$ $\frac{z_D - z_B}{z_A - z_C} = \frac{i(i(1 + \sqrt{3}) + (1 + \sqrt{3}))}{1 + \sqrt{3} + i(1 + \sqrt{3})} = i \times \frac{1 + \sqrt{3} + i(1 + \sqrt{3})}{1 + \sqrt{3} + i(1 + \sqrt{3})} = i$ أي $\frac{z_D - z_B}{z_A - z_C} = i$ إذن $\frac{z_D - z_B}{z_A - z_C} = i$ تعيين قياسا للزاوية الموجهة $(\overline{CA}, \overline{BD})$: $(\overline{CA}, \overline{BD}) = \arg(i) = \frac{\pi}{2}$
	ماذا تستنتج بالنسبة للمستقيمين (AC) و (BD) ؟
0.25	الاستنتاج بالنسبة للمستقيمين (AC) و (BD) : $(\overline{CA}, \overline{BD}) = \frac{\pi}{2}$ يعني $(AC) \perp (BD)$
	(3) نعتبر العدد المركب z_n الذي طويلته $\frac{1}{2^n}$ و عمدة له ، حيث n عدد طبيعي . ونعرف العدد المركب L_n ب : $L_n = z_D \times z_n$ (أ) أكتب كلا من العددين L_1, L_0 على الشكل الجبري .
	كتابة كلا من العددين L_1, L_0 على الشكل الجبري : لدينا : $L_0 = z_D \times z_0 = 2e^{-i\frac{4\pi}{3}} \times \frac{1}{2^0} \times e^{i\frac{2 \times 0 \times \pi}{3}} = 2e^{-i\frac{4\pi}{3}} = -1 + i\sqrt{3}$

0.5	$L_1 = z_D \times z_1 = 2e^{-i\frac{4\pi}{3}} \times \frac{1}{2} \times e^{i\frac{2\pi}{3}} = 2 \times \frac{1}{2} \times e^{-i\frac{4\pi}{3} + i\frac{2\pi}{3}} = e^{-i\frac{2\pi}{3}} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$ $L_1 = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \quad L_0 = -1 + i\sqrt{3} \quad \text{إذن}$
	(ب) لتكن (u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ: $u_n = L_n$ من أجل كل عدد طبيعي n. - بين أن المتتالية (u_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول. - لتكن النقط $M_0, M_1, M_2, \dots$ صور الأعداد المركبة $L_0, L_1, L_2, \dots$ على الترتيب. أحسب بدلالة n المجموع $S_n = \ \overrightarrow{OM_0}\ + \ \overrightarrow{OM_1}\ + \dots + \ \overrightarrow{OM_n}\$ ثم أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$
0.5	تبيان أن المتتالية (u_n) هندسية : لدينا : $u_n = L_n = z_D \times z_n = z_D \times z_n = 2 \times \frac{1}{2^n}$ إذن : $u_{n+1} = 2 \times \frac{1}{2^{n+1}} = 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} \left(2 \times \frac{1}{2^n} \right) = \frac{1}{2} u_n$ أي $u_{n+1} = \frac{1}{2} u_n$ ومنه (u_n) هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$ وحدها الأول $u_0 = L_0 = -1 + i\sqrt{3} = 2$
0.5	حساب المجموع $S_n = \ \overrightarrow{OM_0}\ + \ \overrightarrow{OM_1}\ + \dots + \ \overrightarrow{OM_n}\$: لدينا : $S_n = \ \overrightarrow{OM_0}\ + \ \overrightarrow{OM_1}\ + \dots + \ \overrightarrow{OM_n}\ = u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \times \left(\frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \right)$ $S_n = 2 \times \left(\frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} \right) = 4 \times \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \right) = 4 - 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n$
0.25	حساب $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$: لأن $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[4 - 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n \right] = 4$
04 نقاط	التمرين الثاني ☺☺☺ الفضاء منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ نعتبر النقط $A(1; 2; 3), B(0; 1; 4), C(-1; -3; 2), D(4; -2; 5)$ والشعاع $\vec{n} = 2\vec{i} + a\vec{j} + b\vec{k}$ حيث a, b عدنان حقيقيان. 1. أ) بين أن النقط A, B, C تعين مستويا (ABC).
0.25 + 0.25	تبيان أن النقط A, B, C تعين مستويا : لدينا : $\overrightarrow{AB}(-1; -1; 1)$ و $\overrightarrow{AC}(-2; -5; -1)$

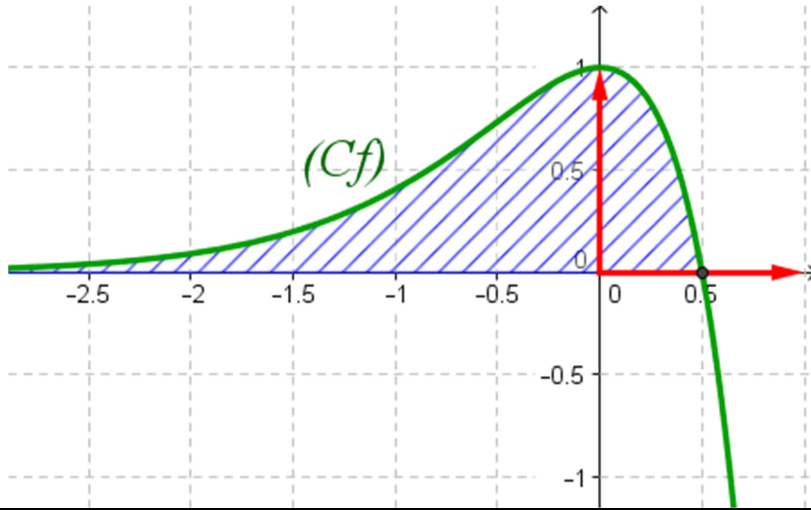
0.25	لدينا : $\frac{-2}{-1} \neq \frac{-5}{-1} \neq \frac{-1}{1}$ إذن : لا يوجد عدد حقيقي k بحيث يكون ، $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$ ومنه النقط C, B, A ليست في استقامية فهي تعين مستويا.
	(ب) عين العددين الحقيقيين b, a بحيث يكون الشعاع $\vec{n}$ ناظميا للمستوي (ABC) ثم عين معادلة ديكارتية للمستوي (ABC).
0.5	■ تعيين العددين الحقيقيين b, a بحيث يكون الشعاع $\vec{n}$ ناظميا للمستوي (ABC) : ■ لدينا : $\vec{n}(2; a; b)$ ناظميا للمستوي (ABC) يكافئ $\begin{cases} \vec{n} \perp \overrightarrow{AB} \\ \vec{n} \perp \overrightarrow{AC} \end{cases}$ يكافئ $\begin{cases} 2 \times (-1) - a + b = 0 \\ 2(-2) - 5a - b = 0 \end{cases}$ يكافئ $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \end{cases}$ يكافئ $\begin{cases} -a + b - 2 = 0 \dots (1) \\ -5a - b - 4 = 0 \dots (2) \end{cases}$ ■ بالجمع نجد : $-a + b - 2 - 5a - b - 4 = 0$ ومنه $-6a = 6$ أي $a = -1$ ■ من أجل $a = -1$ بالتعويض في المعادلة (1) نجد : $b = 1$ أي $\vec{n}(2; -1; 1)$ ناظمي للمستوي (ABC)
0.5	■ تعيين معادلة ديكارتية للمستوي (ABC) : ■ معادلة (ABC) من الشكل $2x - y + z + d = 0$ ■ تعيين قيمة d نعوض بإحداثيات النقطة $A(1; 2; 3)$ نجد : $2(1) - 2 + 3 + d = 0$ ومنه $d = -3$ معادلة للمستوي (ABC) : $2x - y + z - 3 = 0$
	2. ليكن المستقيم (Δ) ذي التمثيل الوسيطى : $\begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = -1 + t; \quad (t \in \mathbb{R}) \\ z = 4 - t \end{cases}$ (أ) بين أن النقطة D تنتمي إلى المستقيم (Δ) وأن المستقيم (Δ) عمودي على المستوي (ABC).
0.25	■ تبين أن النقطة D تنتمي إلى المستقيم (Δ) : ■ من أجل $(x; y; z) = (4; -2; 5)$ بالتعويض في الجملة السابقة نجد : $\begin{cases} 4 = 2 - 2t \\ -2 = -1 + t \\ 5 = 4 - t \end{cases}$ ومنه $\begin{cases} 2t = -2 \\ t = -1 \\ t = -1 \end{cases}$ أي $t = -1$ ومنه $D \in (\Delta)$

0.25	■ تبين أن المستقيم (Δ) عمودي على المستوي (ABC) : ■ لدينا : $\vec{n}(2;-1;1)$ شعاع ناظمي للمستوي (ABC) ■ ولدينا : $\vec{u}(-2;1;-1)$ شعاع توجيه (Δ) ■ نلاحظ أن : $\vec{n} = -\vec{u}$ ومنه $\vec{n} \parallel \vec{u}$ أي $(\Delta) \perp (ABC)$
	ب) عين إحداثيات النقطة H المسقط العمودي للنقطة D على المستوي (ABC) :
0.5	■ تعيين إحداثيات النقطة H المسقط العمودي للنقطة D على المستوي (ABC) : ■ إحداثيات النقطة H هي حل للجملة : $\begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = -1 + t \\ z = 4 - t \\ 2x - y + z - 3 = 0 \end{cases}$ ■ أي $2(2 - 2t) - (-1 + t) + (4 - t) - 3 = 0$ ومنه $-6t + 6 = 0$ وبالتالي $t = 1$ ■ إذن : $H(0;0;3)$
	ج) أحسب المسافة بين النقطة D والمستوي (ABC).
0.5	■ حساب المسافة بين النقطة D والمستوي (ABC) : ■ لدينا : $d(D, (ABC)) = DH = \sqrt{(-4)^2 + (2)^2 + (3-5)^2} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$ ■ أو بطريقة أخرى : $d(D, (ABC)) = \frac{ 2(4) - (-2) + 5 - 3 }{\sqrt{(2)^2 + (-1)^2 + (1)^2}} = \frac{ 12 }{\sqrt{6}} = \frac{12\sqrt{6}}{6} = 2\sqrt{6}$ ■ $d(D, (ABC)) = 2\sqrt{6}$
	د) بين أن النقطة H هي مركز ثقل المثلث ABC.
0.25	■ تبين أن النقطة H هي مركز ثقل المثلث ABC : ■ H هي مركز ثقل المثلث ABC يعني $\vec{HA} + \vec{HB} + \vec{HC} = \vec{0}$ ■ لدينا : $\vec{HA} + \vec{HB} + \vec{HC} = \vec{0}$ أي $\vec{HA} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \vec{HB} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \vec{HC} \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ■ ومنه النقطة H هي مركز ثقل المثلث ABC
	3) أدرس تقاطع المستقيم (Δ) مع المستوي $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
0.25	■ دراسة تقاطع المستقيم (Δ) مع المستوي $(O, \vec{i}, \vec{j})$: ■ لدينا معادلة للمستوي $(O, \vec{i}, \vec{j})$ هي $z = 0$ ومنه شعاع ناظمي له هو $\vec{k}(0;0;1)$ ■ ولدينا شعاع توجيه للمستقيم (Δ) هو $\vec{u}(-2;1;-1)$ ■ إذن : $\vec{k} \cdot \vec{u} = 0 \times (-2) + 0 \times 1 + 1 \times (-1) = -1 \neq 0$ ومنه (Δ) لا يوازي $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ■ أي (Δ) يقطع $(O, \vec{i}, \vec{j})$ في نقطة F.

	أي باقي القسمة الاقليدية للمعد $(2017^{4n+3} - 2 \times 2016^{8n} + 2014^{2n+1})$ على 5 هو 0
	(3) بين أن العدد 131 أولي .
0.5	■ تبين أن العدد 131 أولي : - لدينا : $\sqrt{131} = 11.45$ ■ العدد 131 لا يقبل القسمة على أي عدد من الاعداد الأولية الأصغر من أوتساوي 11 وهي $\{2;3;5;7;11\}$ $131 \equiv 10[11], 131 \equiv 5[7], 131 \equiv 1[5], 131 \equiv 2[3], 131 \equiv 1[2]$ - ومنه العدد 131 أولي .
	(4) عين الأعداد الطبيعية n التي تحقق : $\begin{cases} 3m + 7d = 2^n - 48 \\ ab = 5m \end{cases}$ حيث ، $d = PGCD(a, b)$ و $m = PPCM(a, b)$
0.75	■ تعيين الأعداد n التي تحقق : $\begin{cases} 3m + 7d = 2^n - 48 \\ ab = 5m \end{cases}$ - لدينا $ab = 5m$ ولدينا $ab = md$ ومنه $d = 5$ ■ نضع : $a = 5a'$ و $b = 5b'$ مع $a' \wedge b' = 1$ (أولي مع b') ■ إذن $ab = 5m$ يعني $5a' \times 5b' = 5m$ أي $m = 5a'b'$ - وبالتالي : $3m + 7d = 2^n - 48$ معناه $3 \times 5a'b' + 7 \times 5 = 2^n - 48$ - أي $5(3a'b' + 7) = 2^n - 48$ $3a'b' + 7$ طبيعي يعني $2^n - 48 \equiv 0[5]$ ومنه $2^n - 3 \equiv 0[5]$ - أي $2^n \equiv 3[5]$ وبالتالي : $n = 4k + 3$ مع $k \in \mathbb{N}$
	(5) عين قيم n بحيث يكون ، $7 < n < 15$ ثم استنتج الثنائيات $(a; b)$.
0.5	■ تعيين قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون ، $7 < n < 15$ - لدينا : $7 < n < 15$ معناه $7 < 4k + 3 < 15$ أي $4 < 4k < 12$ ■ وبالتالي : $1 < k < 3$ - إذن $k = 2$ ومنه $n = 11$
0.5	■ استنتاج الثنائيات $(a; b)$: - من أجل $n = 11$ لدينا : $5(3a'b' + 7) = 2^{11} - 48$ ومنه $5(3a'b' + 7) = 2000$ - أي $3a'b' + 7 = 400$ - ومنه $a'b' = 131$ - وبالتالي مجموعة الثنائيات $(a'; b')$ $\{(131; 1), (1; 131)\}$ - ومنه مجموعة الثنائيات $(a; b)$ $\{(655; 5), (5; 655)\}$
(07 نقاط)	التمرين الرابع ☺☺☺
	نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجموعة $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = (1 - 2x)e^{2x}$ نسمي (C_f) المنحني الممثل لها في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$. (وحدة الطول $2cm$)

	I. 1) أحسب نهايتي الدالة f عند $-\infty$ وعند $+\infty$.												
0.25 + 0.25	■ حساب النهايات عند $-\infty$ وعند $+\infty$: ■ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (1 - 2x)e^{2x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (e^{2x} - 2xe^{2x}) = 0$ لان $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} = 0, \lim_{x \rightarrow -\infty} 2xe^{2x} = 0$ ■ $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x} = +\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - 2x) = -\infty$ لان $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - 2x)e^{2x} = -\infty$												
	2) أحسب عبارة $f'(x)$ من أجل كل عدد حقيقي x ، ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f .												
0.25	■ حساب المشتقة : ■ $f'(x) = -2e^{2x} + (1 - 2x) \times 2e^{2x} = (-2 + 2 - 4x)e^{2x} = -4xe^{2x}$ ■ $f'(x) = -4xe^{2x}$ من أجل كل عدد حقيقي x												
0.25	■ استنتاج اتجاه تغير الدالة f : ■ جدول اشارة المشتقة : شارة $f'(x)$ من اشارة $-x$ <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$-x$</td><td></td><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td></td><td>+</td><td>-</td></tr></table> ■ الدالة f متزايدة على المجال $]-\infty; 0]$ ومتناقصة على المجال $[0; +\infty[$.	x	$-\infty$	0	$+\infty$	$-x$		+	-	$f'(x)$		+	-
x	$-\infty$	0	$+\infty$										
$-x$		+	-										
$f'(x)$		+	-										
	3) شكل جدول تغيرات الدالة f .												
0.5	■ جدول تغيرات الدالة f : <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td></td><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>0</td><td>1</td><td>$-\infty$</td></tr></table>	x	$-\infty$	0	$+\infty$	$f'(x)$		+	-	$f(x)$	0	1	$-\infty$
x	$-\infty$	0	$+\infty$										
$f'(x)$		+	-										
$f(x)$	0	1	$-\infty$										
	4) حل المعادلة $f(x) = 0$ ثم استنتج نقاط تقاطع (C_f) مع محور الفواصل.												
0.25	■ حل المعادلة $f(x) = 0$: ■ $f(x) = 0$ يكافئ $(1 - 2x)e^{2x} = 0$ ■ يكافئ $1 - 2x = 0$ لان $e^{2x} \neq 0$ ■ يكافئ $x = \frac{1}{2}$ ■ استنتاج نقاط تقاطع (C_f) مع محور الفواصل: $(C_f) \cap (x'x) = \left\{ \left(\frac{1}{2}; 0 \right) \right\}$												
	5) أحسب $f(1)$ ثم أرسم (C_f) .												
	■ حساب $f(1)$: ■ $f(1) = (1 - 2(1))e^{2 \times 1} = -e^2 = -7.39$												

■ الرسم :



0.25 + 0.5

6) ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد و إشارة حلول المعادلة ذات المجهول الحقيقي x التالية : $(E): f(x) = f(m)$

■ مناقشة حلول المعادلة $(E): f(x) = f(m)$:

■ حلول المعادلة $f(x) = f(m)$ بيانها هي فواصل نقاط تقاطع المنحني (C_f) مع المستقيم ذي المعادلة $y = f(m)$ الموازي لحامل محور الفواصل $(x'x)$.
تغير قيم $f(m)$ حسب قيم m

m	$-\infty$	0	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f(m)$	0	1	0	$-\infty$

01

■ المناقشة :

- إذا كان $f(m) \in]-\infty; 0[$ أي $m \in \left[\frac{1}{2}; +\infty\right[$ المعادلة تقبل حلا موجبا تماما.
- إذا كان $f(m) = 0$ أي $m = \frac{1}{2}$ المعادلة تقبل حلا موجبا $x = \frac{1}{2}$.
- إذا كان $f(m) \in]0; 1[$ أي $m \in]-\infty; 0[\cup \left]0; \frac{1}{2}\right[$ المعادلة تقبل حلين مختلفين في الإشارة.
- إذا كان $f(m) = 1$ أي $m = 0$ المعادلة تقبل حلا معدوما مضاعفا.

7) أ) عين العددين الحقيقيين a, b بحيث تكون الدالة F المعرفة بـ : $F(x) = (ax + b)e^{2x}$ دالة أصلية للدالة f على $\mathbb{R}$.

■ تعيين العددين الحقيقيين a, b :

- دالة أصلية للدالة f على $\mathbb{R}$ يعني $F'(x) = f(x)$ أي $ae^{2x} + (ax + b) \times 2e^{2x} = (1 - 2x)e^{2x}$ ومنه $(2ax + a + 2b)e^{2x} = (1 - 2x)e^{2x}$ وبالمطابقة نجد $\begin{cases} 2a = -2 \\ a + 2b = 1 \end{cases}$ ومنه $\begin{cases} a = -1 \\ b = 1 \end{cases}$ أي $F(x) = (-x + 1)e^{2x}$

0.5

	(ب) أحسب بـ cm^2 وبدلالة λ المساحة $S(\lambda)$ للحيز المستوي المحدد بالمنحني (C_f) و المستقيمات التي معادلاتها : $x = \lambda$ و $x = \frac{1}{2}, y = 0$ حيث $\lambda < \frac{1}{2}$ ثم أحسب $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} S(\lambda)$.
0.5	■ حساب $S(\lambda)$: f دالة مستمرة وموجبة على المجال $]-\infty; \frac{1}{2}]$ وبالتالي : $S(\lambda) = \int_{\lambda}^{\frac{1}{2}} f(x) dx = [F(x)]_{\lambda}^{\frac{1}{2}} = [(-x+1)e^{2x}]_{\lambda}^{\frac{1}{2}} = \left(-\frac{1}{2}+1\right)e - (-\lambda+1)e^{2\lambda}$ $S(\lambda) = \left(\frac{1}{2}e + \lambda e^{2\lambda} - e^{2\lambda}\right) \times us = \left(\frac{1}{2}e + \lambda e^{2\lambda} - e^{2\lambda}\right) \times 4cm^2$ أي $S(\lambda) = (2e + 4\lambda e^{2\lambda} - 4e^{2\lambda})cm^2$ ومنه
0.25	■ حساب $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} S(\lambda)$: لأن $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} S(\lambda) = \lim_{\lambda \rightarrow -\infty} (2e + 4\lambda e^{2\lambda} - 4e^{2\lambda}) = (2e)cm^2$ $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} 4\lambda e^{2\lambda} = 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2\lambda} = 0$
	II. نسمي $f^{(1)} = f', f^{(2)} = f'', f^{(3)} = f''' , \dots, f^{(n)}$ المشتقات المتتالية للدالة f. (1) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n ، $f^{(n)}(x) = 2^n(1-n-2x)e^{2x}$.
0.75	■ البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n ، $f^{(n)}(x) = 2^n(1-n-2x)e^{2x}$. - نسمي $P(n)$ هذه الخاصية . (1) من أجل $n=1$ لدينا : $f^{(1)}(x) = 2^1(1-1-2x)e^{2x} = -4xe^{2x} = f'(x)$ ومنه $P(1)$ صحيحة . (2) نفرض صحة $P(n)$ أي نفرض أن $f^{(n)}(x) = 2^n(1-n-2x)e^{2x}$ ونبرهن على صحة $P(n+1)$ أي نبرهن أن $f^{(n+1)}(x) = 2^{n+1}(1-(n+1)-2x)e^{2x} = 2^{n+1}(-n-2x)e^{2x}$ - لدينا : $f^{(n+1)}(x) = (f^{(n)}(x))' = 2^n \times [-2e^{2x} + (1-n-2x) \times 2e^{2x}]$ ومنه $f^{(n+1)}(x) = 2^n(-2+2-2n-4x)e^{2x} = 2^n \times 2(-n-2x)e^{2x}$ أي : $f^{(n+1)}(x) = 2^{n+1}(-n-2x)e^{2x}$ ومنه $P(n+1)$ صحيحة. (3) حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع فإن $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم.
	(2) من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n المنحني $(C_{f^{(n)}})$ الممثل للدالة $f^{(n)}$ حيث $f^{(n)}$ الدالة المشتقة من الرتبة n للدالة f يقبل مماسا يوازي حامل محاور الفواصل في النقطة $M_n(x_n; y_n)$. (أ) أحسب بدلالة n كلا من x_n و y_n.

0.25 + 0.25	■ حساب x_n و y_n بدلالة n : - $\left(C_{f^{(n)}}\right)$ يقبل مماسا يوازي $(x'x)$ يعني $f^{(n+1)}(x) = 0$ أي $2^{n+1}(-n-2x)e^{2x} = 0$ ومنه $-n-2x=0$ وبالتالي $x = -\frac{1}{2}n$ أي $x_n = -\frac{1}{2}n$ من أجل $x = -\frac{1}{2}n$ لدينا : $y_n = f^{(n)}\left(-\frac{1}{2}n\right) = 2^n \left(1 - n - 2\left(-\frac{1}{2}n\right)\right) e^{2\left(-\frac{1}{2}n\right)} = 2^n e^{-n} = (2e^{-1})^n$ أي $y_n = (2e^{-1})^n$
	ب) بين أن المتتالية (x_n) حسابية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول . أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$.
0.5	■ تبين أن (x_n) متتالية حسابية : - لدينا : $x_{n+1} - x_n = -\frac{1}{2}(n+1) - \left(-\frac{1}{2}n\right) = -\frac{1}{2}n - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}n = -\frac{1}{2}$ ومنه (x_n) متتالية حسابية أساسها $r = -\frac{1}{2}$ وحدها الأول $x_0 = 0$. - حساب $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$: $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{2}n\right) = -\infty$
	ج) بين أن المتتالية (y_n) هندسية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول . أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n$
0.5	■ تبين أن المتتالية (y_n) هندسية : - لدينا : $y_n = (2e^{-1})^n$ ومنه $y_{n+1} = (2e^{-1})^{n+1} = 2e^{-1} \times (2e^{-1})^n = 2e^{-1} \times y_n$ ومنه (y_n) هندسية أساسها $q = 2e^{-1}$ وحدها الأول $y_0 = 1$. - حساب $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n$: لان $-1 < 2e^{-1} < 1$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (2e^{-1})^n = 0$

✿ أنتهى تصحيح الموضوع الثاني ✿ بالتوفيق 😊 والنجاح 😊 في البكالوريا 2015 ✿

